

PREGUNTA 1

PERCENTILLA:

Con frecuencia es conveniente subdividir el área bajo la curva de densidad en ordenadas de manera que el área a la izquierda de la ordenada sea algún porcentaje del área total. Los valores que corresponden a tales áreas, se llaman percentilla.

MODA:

Valor que mayor probabilidad de ocurrencia posee. Es el punto donde la función de densidad $f(x)$ es máxima. Puede ocurrir que tenga varios que tiene relativamente probabilidades de ocurrencia, denominándose multimodal.

MEDIANA:

Valor de X para el cual $P(X \leq x) = P(X \geq x) = \frac{1}{2}$

En probabilidades para variables continuas la mediana es la ordenada que separa una curva de densidad en dos partes con áreas iguales a $\frac{1}{2}$. En probabilidades para variables discretas puede no existir mediana.

PREGUNTA 2

DESVIACION MEDIA:

La desviación media D.M de una variable aleatoria X se define como la esperanza de $|x - \mu|$

VARIABLE DISCRETA =

$$DM(x) = E[|x - \mu|] = \sum_{i=1}^n |x_i - \mu| \cdot f(x_i)$$

VARIABLE CONTINUA =

$$DM(x) = E[|x - \mu|] = \int_{-\infty}^{\infty} |x - \mu| f(x) \cdot dx$$

PREGUNTA 3

CURTOSIS:

Es la Medida del grado de aplastamiento de una distribución.

-Coeficiente de Curtosis

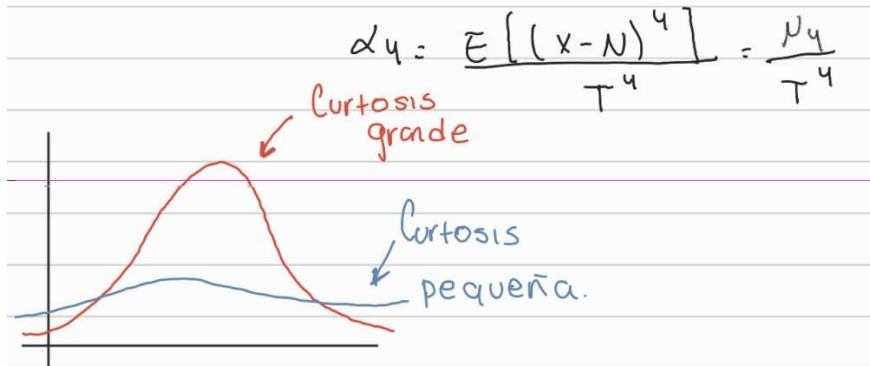
Cantidad adimensional, donde si la distribución tiene sus valores concentrados cerca de la media en un pico grande, la curtosis es grande, y si la distribución es plana la curtosis es pequeña

$$\alpha_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma_4} = \frac{\mu_4}{\sigma_4}$$

Cuando α_4 es igual a 3 se dice que tiene una curtosis de distribución normal.

Cuando α_4 es mayor a 3 se dice que es una curtosis de distribución grande.

Cuando α_4 es menor que 3 se dice que es una curtosis de distribución pequeña.



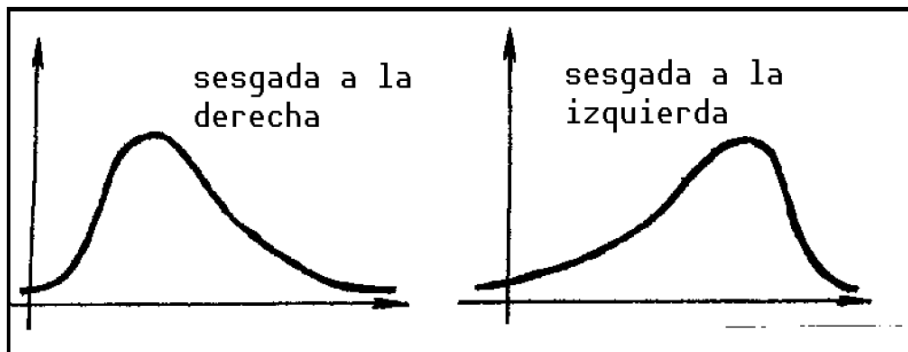
SESGO:

Si la distribución de probabilidades no es simétrica respecto a un máximo y posee una “cola” mas larga que otra, se dice que la distribución esta sesgada hacia donde la cola sea más larga.

-Coeficiente de Sesgo

Cantidad adimensional, que, si es positiva la distribución esta sesgada a la derecha, si es negativa la distribución esta sesgada a la izquierda. Una distribución simétrica tiene coeficiente de sesgo.

$$\alpha_3 = \frac{E[(x-\mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$



PREGUNTA 4

Para variable continua

Ficha 13 - Desigualdad de Chebyshev

Teniendo en cuenta que: $\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \cdot f(x) dx$ podemos afirmar que para un intervalo menor finito, $|X-\mu| \leq k\sigma$ y $|X-\mu| \geq k\sigma$ el valor de la integral disminuye.

Entonces: $\sigma^2 \geq \int (x-\mu)^2 \cdot f(x) dx$. Además, como $|X-\mu| \leq k\sigma$ y $|X-\mu| \geq k\sigma$, podemos decir que $|x-\mu| \geq k\sigma$. De esto obtenemos $(x-\mu)^2 \geq k^2 \sigma^2$.

Reemplazando: $\sigma^2 \geq \int k^2 \sigma^2 \cdot f(x) dx = k^2 \sigma^2 \int f(x) dx$

Finalmente: $\frac{1}{k^2} \geq \int f(x) dx \rightarrow P(|X-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$ Desigualdad de Chebyshev

Para variable discreta:

4) Partimos de: $\text{Var}(X) = \sigma^2 = \sum_{i=0}^{\infty} (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$

Si tomamos un intervalo más pequeño, como ejemplo las regiones $|X-\mu| \leq k\sigma$ y $|X-\mu| \geq k\sigma$, podemos decir que el valor de la sumatoria disminuye.

Entonces: $\sigma^2 = \sum_{|x-\mu| \leq k\sigma} (x-\mu)^2 \cdot f(x) + \sum_{|x-\mu| \geq k\sigma} (x-\mu)^2 \cdot f(x)$

Como el intervalo tomado es $|X-\mu| \leq k\sigma$ y $|X-\mu| \geq k\sigma$, podemos decir $|x-\mu| \geq k\sigma$ de lo cual obtenemos $(x-\mu)^2 \geq k^2 \sigma^2$. La desigualdad se sigue cumpliendo.

Por lo tanto: $\sigma^2 \geq \sum_{R_1} k^2 \sigma^2 \cdot f(x) + \sum_{R_3} k^2 \sigma^2 \cdot f(x) = k^2 \sigma^2 (\sum_{R_1} f(x) + \sum_{R_3} f(x))$

Finalmente: $\frac{1}{k^2} \geq \sum_{R_1} f(x) + \sum_{R_3} f(x) \rightarrow P(|X-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$ Desigualdad de Chebyshev

PREGUNTA 5

DEMOSTRACION DE BERNOULLI. ECUACION Y SUS SUPOSICIONES.

En algunos casos la probabilidad no cambia de una prueba a la siguiente. A estas pruebas se las llama independientes y se conocen como las pruebas de Bernoulli.

La importancia de esta distribución reside en que aborda, el problema de la relación entre probabilidades y frecuencialidad con el calculo de estadísticas.

-ECUACION:

$$f(x) = C_n^x p^x q^{n-x} \rightarrow \text{Probabilidad de éxito}^x \cdot \text{Probabilidad de fracaso}^{n-x}$$

Cuántas veces se repite el experimento $\downarrow$ Probabilidad de éxito

-SUPERPOSICIONES:

1. Existe solamente 2 posibles resultados en cada ensayo (arbitrariamente denominados éxito y fracaso)
2. La probabilidad de un éxito es la misma en cada ensayo.
3. Hay n ensayo, donde n es una constante
4. Los n ensayos son independientes.

PREGUNTA 6

DEMOSTRACION U'2=1 DISTRIBUCION NORMAL USANDO FUNCION GAMMA:

Función Gamma $\rightarrow \Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ Propiedades FG $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(x) = (x-1) \cdot \Gamma(x-1)$

$U_2 = E(z^2) = 1 \rightarrow$ Primera demostración

$$E(z^2) = \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot f(z) dz = 2 \int_0^{\infty} z^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

Sustituyo $t = \frac{z^2}{2} \Rightarrow 2t = z^2 \Rightarrow z = \sqrt{2t}$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} z^2 \cdot e^{-t} \cdot \frac{dt}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} z \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \sqrt{2t} \cdot t^{1/2} \cdot e^{-t} dt = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{1/2} \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1$$

$\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})$

DEMOSTRACION U'4=3 DISTRIBUCION NORMAL USANDO FUNCION GAMMA:

$U_4 = E(z^4) = 3 \rightarrow$ Segunda demostración

$$E(z^4) = \int_{-\infty}^{\infty} z^4 \cdot f(z) dz = 2 \int_0^{\infty} z^4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

Sustituyo $t = \frac{z^2}{2} \Rightarrow 2t = z^2 \Rightarrow z = \sqrt{2t}$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} z^4 \cdot e^{-t} \cdot \frac{dt}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} z^3 \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} 2\sqrt{2t} \cdot t^{3/2} \cdot e^{-t} dt = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{3/2} \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{6}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})$$

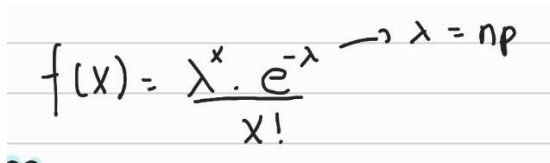
$$= \frac{3}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 3$$

$\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \Gamma(\frac{3}{2})$
 $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})$

PREGUNTA 7

DISTRIBUCION DE POISSON. ECUACION Y CARACTERISTICAS.

La distribución de poisson se puede considerar una forma limite de la distribución binomial o de Bernulli, cuando “n” es muy grande y “p” muy pequeño


$$f(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \rightarrow \lambda = np$$

PROPIEDADES:

- 1) $P(X=x) = 1$
- 2) $E(X) = \lambda$
- 3) λ es pequeño, la curva es marcada asimétrica y decreciente; al crecer λ va tomando forma de campana, la cual se asemeja cada vez más a la curva normal
- 4) $\text{Var}(X) = \lambda$
- 5) $T = \sqrt{\lambda}$ (Desviación típica)
- 6) $\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ (Sesgo)
- 7) $\alpha_3 = 3 + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ (Curtosis)

PREGUNTA 8

RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION BINOMIAL Y DISTRIBUCION DE POISSON. SUCESO RARO.

En la distribución binomial $f(x) = P(X=x) = (nx) \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

Si n es grande mientras que la probabilidad de p de ocurrencia de un suceso está cerca de 0, de modo que $q=1-p$ está cerca de 1, el suceso se llama suceso raro. En la práctica consideramos que un suceso es raro si el número de pruebas es al menos de 50 ($n > 50$) mientras que $n \cdot p < 5$. En tales casos la distribución binomial se aproxima mucho a la distribución de Poisson.

RELACION ENTRE DISTRIBUCION DE POISSON Y LA NORMAL

Si $\lambda > 5$ la aproximación de Poisson a la normal será aceptable y a mayores valores de λ mucho más exacto.